

การบ้าน Thread

แบบ 10 คะแนน ทำ multithread file server และ client

- เขียนโปรแกรม 2 โปรแกรมด้วยภาษา Java โปรแกรมฝั่ง server และ client โดย server ทำงานแบบ multithread
- และนักศึกษาต้องเขียนโปรโตคอลในสื่อสารด้วย คือมีการแสดง list ของไฟล์ที่โหลดได้บนฝั่ง client และ client แจ้งชื่อไฟล์ที่ต้องการโหลด
- Server จะรองรับ tcp connection จาก client ได้แบบไม่จำกัดจำนวน เมื่อ client connect เข้ามา server จะแตก thread เพื่อ handle connection นั้น และรองรับ client อื่น ๆ ต่อไป
- สำหรับ connection ที่รับแล้ว server จะส่งรายชื่อไฟล์ใน folder ที่เตรียมไว้ให้ client ดังนั้น โปรแกรมฝั่ง client จะเห็นรายชื่อไฟล์ทั้งหมด (นี่คือส่วนของโปรโตคอลสื่อสารระหว่างกัน)
- client จะแจ้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ download ไปให้ server (นี่คือส่วนของโปรโตคอลสื่อสารระหว่างกัน)
- server จะส่งไฟล์มา จากนั้น client ก็บันทึกไฟล์นั้นในเครื่องตัวเอง ชื่อไฟล์บน server และ client ต้องตรงกัน
- การทดสอบ จะให้เปิดโปรแกรม client พร้อมกันหลาย 2-3 โปรแกรม download ต่างไฟล์กันจาก server พร้อม ๆ กัน โดยไฟล์ที่ download เป็น video file ขนาดไม่ต่ำกว่า 30mb และไฟล์ที่โหลดมาต้องเปิดดูได้
- ทุกคนที่ส่งจะถูกซักถามการทำงาน และถ้าโปรแกรมใครมีความคล้ายคลึงกันมากเกินไปอาจถูกหารคะแนนแบ่งกัน
- การเพิ่มลูกเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นมี GUI หรือมี progress bar แสดงสถานะการ download ว่าสำเร็จแล้วก็เปอร์เซ็นต์ จะทำให้โปรแกรมน่าสนใจและแตกต่างจากเพื่อน
- ถ้าทำตามทีบอกมาไม่สำเร็จทั้งหมดตามที่ผมต้องการ ทำได้แค่เอาตัวอย่าง code จาก internet มา modify เอง อาจได้คะแนนลดไปตามส่วนบ้างเล็กน้อย แต่ยังดีกว่าการเอา

โปรแกรมเพื่อมาส่งโดยตัวเองไม่ได้เข้าใจอะไรเลย ใครทำแบบนั้นคือการทุจริตต่อทั้งตัวเอง และคนอื่น ไร้เกียรติและศักดิ์ศรี

การบ้านแบบ 15 คะแนน

- เขียนเฉพาะโปรแกรมฝั่ง client เพื่อ download ไฟล์ขนาดใหญ่ โดย client จะแตกเป็น 10 thread โดยแต่ละ thread จะ download คนละส่วนของไฟล์ แล้วเอามารวมกันเป็นไฟล์เดียว ในท้ายที่สุด
- ถ้าหา server ภายนอกไม่ได้ สามารถเขียน multithread file server เองได้ด้วย โดย server จะรอรับ client และแตก thread ส่งแต่ละส่วนของไฟล์ไปให้แต่ละ client เช่นกัน
- การทดสอบให้ลอง download ไฟล์ขนาดใหญ่ ควรเป็นไฟล์ video ขนาด 500 MB ขึ้นไป และต้องเปิดไฟล์นั้นดูได้หลังการ download เสร็จสิ้น
- ทุกคนที่ส่งจะถูกซักถามการทำงาน และถ้าโปรแกรมใครมีความคล้ายคลึงกันมากเนไปอาจถูกหารคะแนนแบ่งกัน
- การเพิ่มลูกเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นมี GUI ง่าย ๆ หรือมี progress bar แสดงสถานะการ download ว่าสำเร็จแล้วก็เปอร์เซ็นต์ จะทำให้โปรแกรมน่าสนใจและแตกต่าง